

Proiezioni Ortogonali e Sezioni

Una sola forma, tre sguardi diversi.



Inizia a leggere e scrivere il linguaggio
universale del progetto tecnico.

Una sola forma, tre sguardi

Il problema del disegno tecnico: il 3D su un foglio piatto.

1. Vista dall'alto:

Se non puoi far alzare chi legge, qui vedi solo un cerchio.

2. Vista frontale:

Da qui vedi solo un rettangolo. L'ansa scompare.

3. Soluzione:

La proiezione ortogonale mostra tutto in una volta, su un foglio piatto e in modo preciso.

Trovare un sistema per rappresentare il 3D sul 2D, senza alcuna ambiguità.

L'ombra perfetta della torcia

Perché i raggi devono essere sempre perpendicolari.

Proiezione: È l'ombra esatta dell'oggetto che si forma sul piano. Ogni punto dell'ombra corrisponde all'oggetto.

Ortogonale: I raggi sono a 90° . La torcia è sempre perfettamente di fronte, mai inclinata.

Precisione reale: Niente distorsioni ottiche. Se la quota sul foglio dice 120 mm, l'oggetto reale misurerà esattamente 120 mm.

Mantiene le quote esatte eliminando la distorsione ottica della lontananza.

Scegliere il sistema di disegno

Costruire, spiegare o convincere?

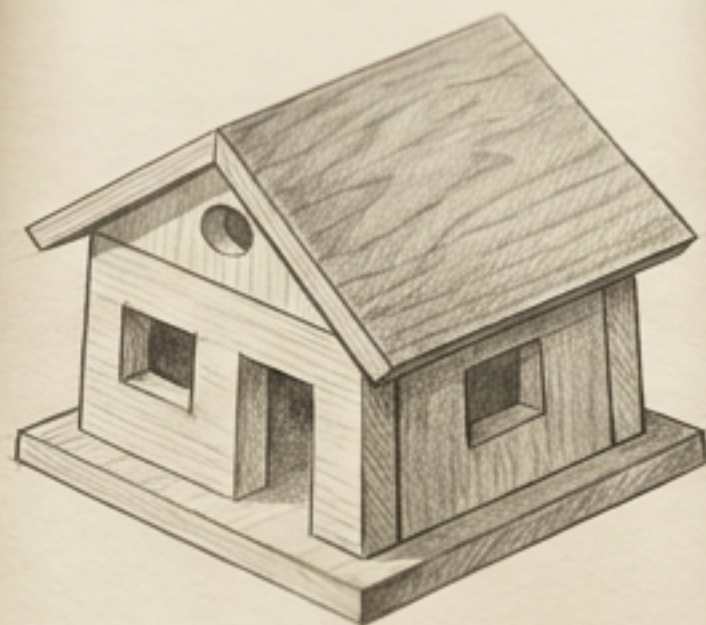
Prospettiva:

Simula l'occhio umano. Le linee convergono. Si usa per convincere sull'impatto visivo.



Assonometria:

Mostra 3 facce insieme su un piano. Si usa per spiegare la forma nei manuali d'uso.



Proiezione ortogonale:

Viste piatte separate, niente 3D intuitivo. Si usa per costruire con misurazioni perfette.



Usa l'ortogonale per costruire,
l'assonometria per spiegare,
la prospettiva per convincere.

La scatola trasparente di Monge

Aprire lo spazio tridimensionale sul foglio piatto.

Metodo di Monge (1795): Il sistema europeo inventato dal matematico Gaspard Monge.

Il Triedro:
I tre piani perpendicolari che intercettano l'oggetto (Orizzontale, Verticale, Laterale).

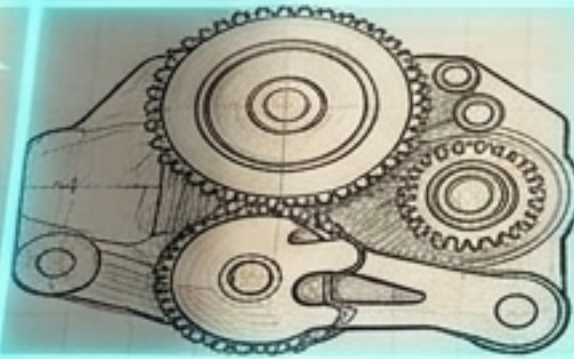
Proiezioni parallele:
Immagina di guardare da una distanza infinita. Le linee di proiezione restano perfettamente parallele.

Tre viste bidimensionali precise per un singolo oggetto tridimensionale.

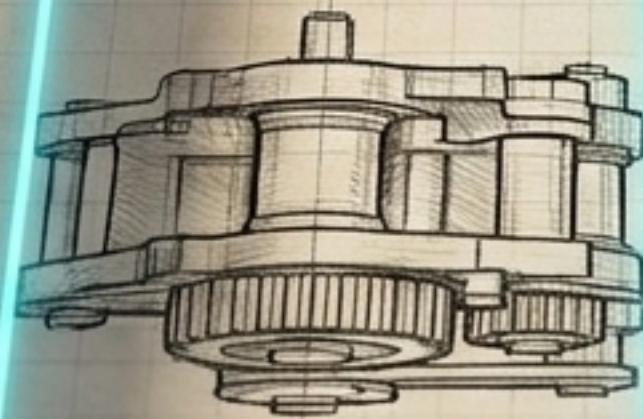
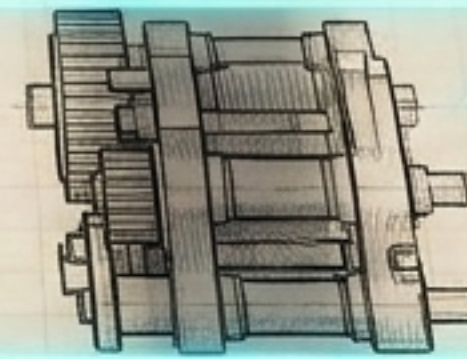
La regola delle posizioni

L'allineamento non è mai un elemento decorativo.

Vista frontale (prospetto):
Al centro-sinistra. È la vista principale da cui parte tutto.



Vista laterale destra (fianco):
A destra. Rigorosamente sulla stessa linea orizzontale della frontale.

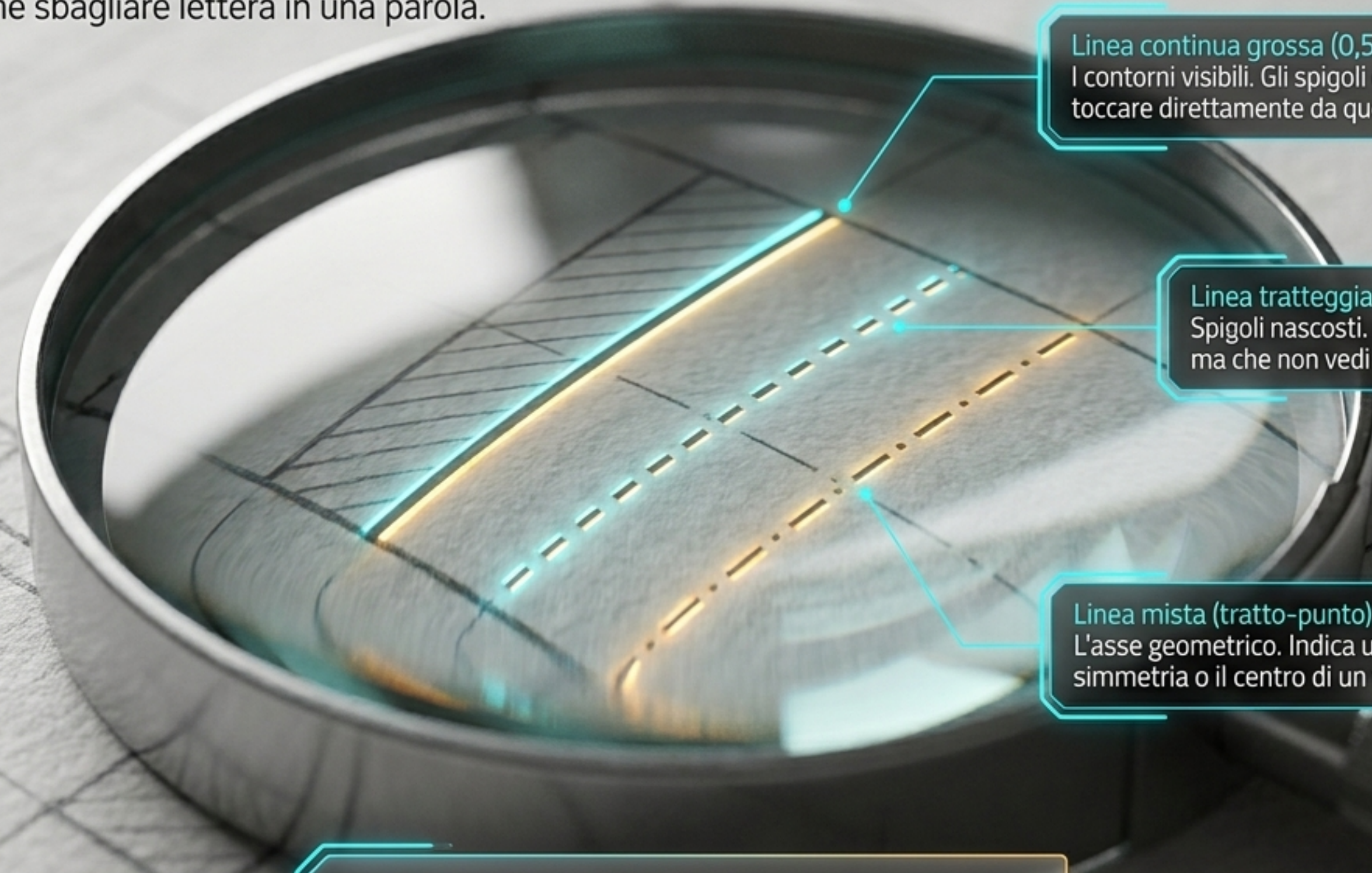


Vista dall'alto (pianta):
In basso. Rigorosamente allineata sulla stessa linea verticale della frontale.

Le viste allineate permettono di leggere istantaneamente le corrispondenze esatte dell'oggetto.

Il codice grafico delle linee

Sbagliare linea è come sbagliare lettera in una parola.



Linea continua grossa (0,5–0,7 mm):
I contorni visibili. Gli spigoli che puoi
toccare direttamente da quel lato.

Linea tratteggiata (0,25–0,35 mm):
Spigoli nascosti. Indica fori o cavità presenti,
ma che non vedi da questa direzione.

Linea mista (tratto-punto):
L'asse geometrico. Indica una perfetta
simmetria o il centro di un foro circolare.

Ogni tipo e spessore di linea comunica
un'informazione geometrica vitale e inequivocabile.

Fissa i concetti chiave

Quello che devi ricordare per progettare.



1. L'Ortogonale misurabile:

Elimina le deformazioni prospettiche. Se la quota segna 120 mm, il pezzo reale sarà esattamente 120 mm.



2. Il Metodo di Monge:

Il sistema a tre piani (Triedro: orizzontale, verticale, laterale). Proiezioni parallele da distanza infinita.



3. Regola delle Viste:

Frontale, laterale destra e dall'alto formano un blocco unico. L'allineamento orizzontale e verticale è un obbligo.

Perché, per far costruire lo stesso oggetto a due fabbriche diverse in due paesi diversi, non basta inviare una semplice fotografia?

Padroneggiare questo codice trasforma un'idea astratta in un oggetto reale.